随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

五、局部电位

1.细胞受到刺激后，细胞膜少量离子通道开放，形成轻度的去极化（没有达到阈电位）或超极化，称为局部电位。其中去极化的局部电位称为局部兴奋

IPSP(抑制性突触后电位):超极化的局部电位

①只要有钠内流就一定有钾外流,为了钠内流不被钾外流抵消,刺激必须是有效刺激即阈刺激或阈上刺激

②阈下刺激开放钠通道太少了,没有形成正反馈,钠内流达不到阈电位,被钾外流很快抵消

阈下刺激→电压门控钠通道开放较少→Na^+内流引起的去极化达不到阈电位、其去极化很快就会被钾漏通道介导的 K^+外流给抵消

2.局部电位的特点：阈电位门槛以下都跟刺激有关

等级性	局部电位的幅度随刺激强度增加而增加（打开通道越多）
可发生**叠加总和（无阈值、无不应期）**	若总和后达到阈电位则可产生动作电位
传导**衰减**（不能远距离传播）	传导方式为**电紧张扩布**

3.**常见的局部电位**：骨骼肌的终板电位、兴奋性突触后电位 EPSP、抑制性突触后电位 IPSP、消化道平滑肌的慢波电位、感受器细胞或感觉神经末梢的感受器电位和发生器电位

4.概念辨析：

①动作电位的传导方式为局部电流，而局部电流不等于局部电位（区别于静息电位动作电位的另一种电位）

②局部电位的传导方式为电紧张扩布，而电紧张扩布不等于电紧张电位（没有任何通道开放）

两个学习模式：回顾录播 / 记结论

真题解析·细胞电活动

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N3 A 以下关于动作电位的叙述，正确的是

A.刺激强度小于阈值时，出现低幅度动作电位 “全”或“无”

B.传导距离较长时，动作电位的大小不发生改变 传导不衰减

C.动作电位一经产生，便可沿细胞膜作电紧张性扩布 动作电位-局部电流 局部电位-电紧张扩布

D.刺激强度达到阈值后，再增加刺激强度能使动作电位幅度增大 “全”

2. 2014N3 A 以下选项中，能加大神经细胞动作电位幅度的是（想办法加大Na+内流）

A.增大刺激强度

B.延长刺激持续时间（只产生AP就跟刺激无关）

C.降低细胞膜阈电位 影响兴奋性

D.增加细胞外液中 Na^+浓度

①通透性：河豚毒:钠通道阻断剂,降低动作电位去极化的幅度

②电化学驱动力：增加细胞外液Na+浓度→增加了细胞内外Na+浓度差→增加化学驱动力→动作电位去极化幅度变大

答案：1-2 B D